R1.02 – Mise en pratique : Site du BUT

Le BUT est le nouveau diplôme obtenu à l'issue du l'IUT. Afin de le rendre plus attractif, nous allons réaliser un site internet expliquant les compétences travaillées en première année.

Chacune des parties présente une ou plusieurs pages/éléments du site avec une maquette et un cahier des charges. Vous devez utiliser les outils vus en cours et TP pour réaliser ce projet, ce qui signifie que vous n'avez pas le droit d'utiliser d'autres technologies que HTML/CSS (pas de php ou javascript par exemple) ni de framework.

Durant la réalisation de ce mini-projet, vous devez rédiger un document où vous mettrez, entre autres, des captures d'écran du code de chaque partie une fois qu'elle est terminée. Une même partie peut être amenée à évoluer, elle peut donc apparaître plusieurs fois dans le rapport (en justifiant les évolutions). Ce document sera à déposer sur moodle.

Vous répartirez le travail entre les différents membres de votre équipe tout en faisant attention à adopter les mêmes conventions (indentation, commentaires, rédaction du CSS) et vous devez garder du temps à la fin pour unifier le site et gérer d'éventuels conflits. En particulier vous ferez attention à bien respecter l'architecture des projets web (cf TP1).

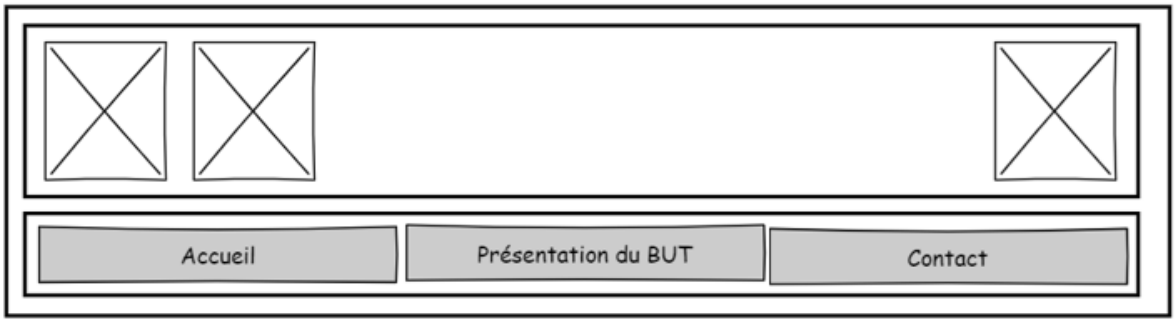
Vous veillerez à respecter la charte graphique imposée sur le site qui est décrite en annexe, ainsi que les demandes faites dans chacune des parties (sauf accord des enseignants pour obtenir une dérogation via le forum sur Moodle). Il est laissé à votre charge d'obtenir un résultat harmonieux. De même vous ferez en sorte de respecter scrupuleusement le cahier des charges et de tester votre site au validateur w3c ainsi que sur alyze afin d'obtenir le référencement souhaité (cf annexe partie évaluation).

Les documents nécessaires sont donnés au fil de l'eau (via des liens hypertextes) ainsi qu'en annexe.

1) Eléments constants

Cette partie rassemble les éléments qui seront présents sur toutes les pages.

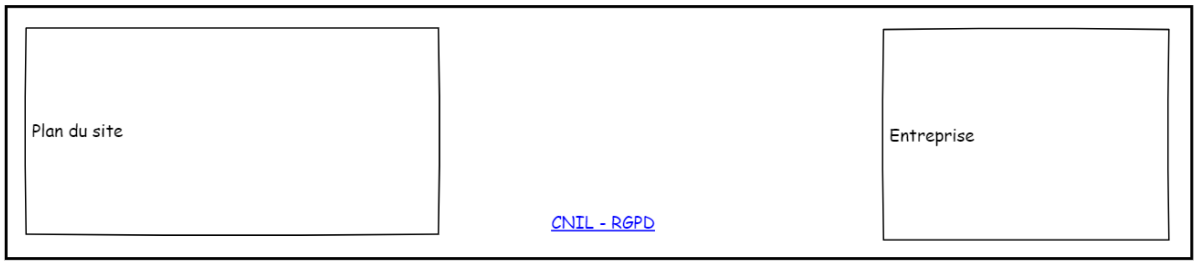
a) Header et navigation



Le header contient le logo de l'IUT de Toulouse et celui de l'Université Paul Sabatier tout à gauche (attention à prendre la version actuelle) et un logo représentant le BUT Informatique tout à droite (à chercher sur internet). En-dessous, le menu de navigation.

Le menu de navigation contient 3 parties réparties équitablement dans l'ordre suivant : Accueil, Présentation du BUT Informatique et Contact. Ces menus sont des hyperliens qui renvoient vers la page adéquate.

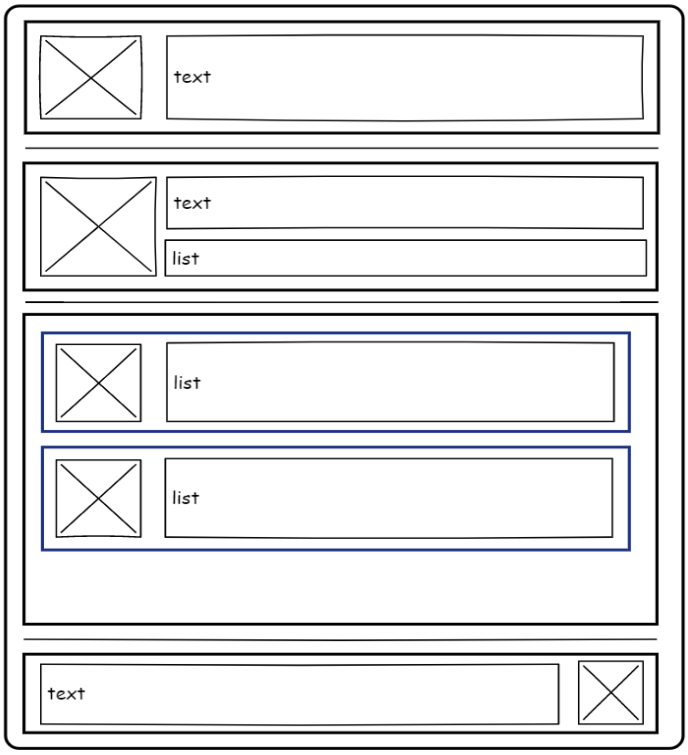
b) Footer



Le footer contient une partie « Plan du site » (liste et sous-liste d'hyperliens) et qui permet d'accéder à l'ensemble des pages du site, une partie RGPD (qui renvoie vers le site de la CNIL) et enfin, tout à droite, une partie réservée à l'entreprise qui a réalisé le site (Le nom de votre équipe de développement) et des noms et prénoms des élèves qui ont travaillé sur le projet.

2) Page d'accueil

Voici la maquette de la page d'accueil du site que vous devez réaliser.



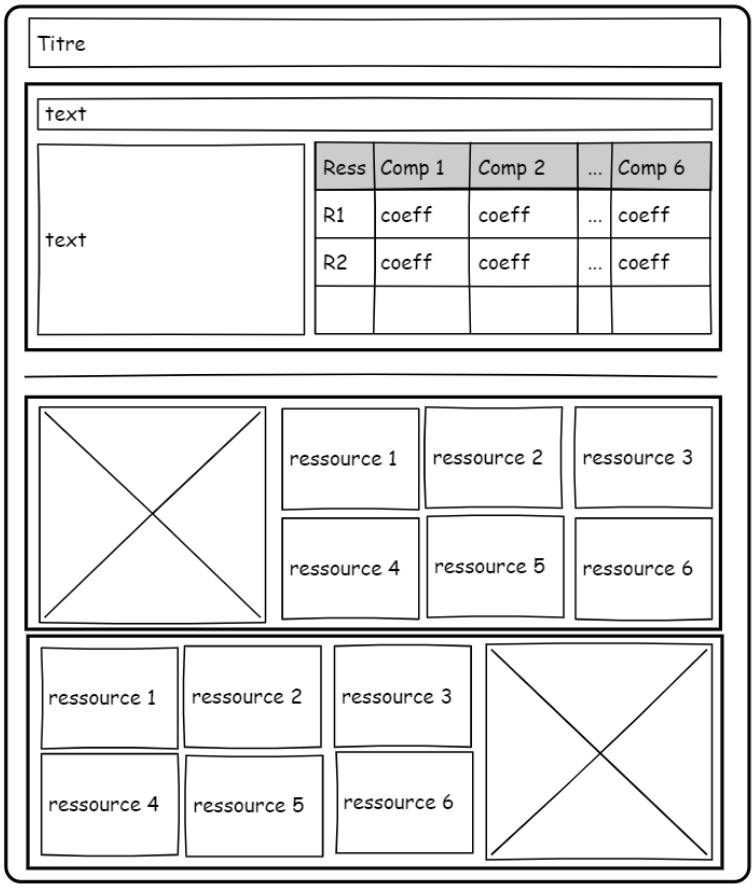
Au niveau du contenu, la page contiendra 4 articles :

- Historique du BUT : une image en lien avec le BUT sur le côté gauche et du texte conçu par vos soin à partir de wikipedia (penser à mettre un lien vers la source) ;
- IUT Informatique Toulouse Rangueil : une photo de l'IUT à gauche qui redirige vers le site de l'IUT (effet zoom quand on passe la souris dessus), à droite historique de l'IUT et en dessous la liste des contacts (source) ;
- Liste des compétences : liste des blocs de compétences avec dans chacun une image et une liste des compétences fondamentales, chaque bloc est encadré.
- Vie étudiante : à gauche du texte factice, à droite image cliquable vers des informations sur la restauration, le sport, la culture (au choix).

Ces articles seront placés les uns en dessous des autres et séparés par des décorateurs. N'oubliez pas de respecter la charte graphique.

3) Page Présentation du BUT

Voici la maquette de la page de Présentation du BUT.



Tout en haut un titre (adapté) à la page.

Une première partie avec le tableau des coefficients des ressources du semestre 1 et une explication des règles pour la validation de l'année (cf Fichier Excel disponible sur Moodle).

Une seconde partie contient un bloc par compétence, ces blocs seront disposés en quinconce : chacun des blocs contient une image (un coup à gauche, un coup à droite) relative au bloc de compétence (prise dans le PN informatique) et une liste des ressources du semestre 1 qui interviennent dans la compétence (code ressource plus nom de la ressource). Les ressources sont présentées dans des petits blocs à raison de 3 blocs par ligne.

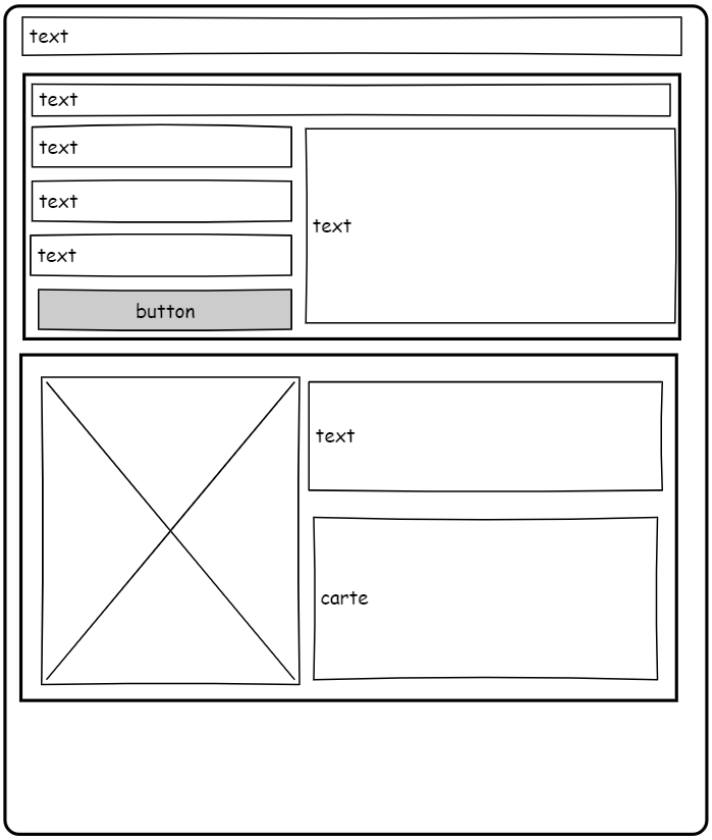
Les images de chacun de ces blocs sont cliquables et renvoient vers la page Compétence correspondante.

Les 2 parties sont séparées par un décorateur.

Dans chacun des blocs Compétence, utiliser le code couleur du PN.

4) Page Contact

Voici la maquette de la page de contact.



Elle contient tout d'abord un titre de page adapté.

Puis un formulaire de contact avec un champ prénom, un champ nom, un champ adresse mail, un champ message et un bouton envoyer. Le bouton ne doit pas être fonctionnel (il est cliquable mais rien ne se passe quand on clique dessus).

En-dessous une partie renseignement. Dans la partie gauche une photo de l'IUT. Dans la partie droite l'adresse de l'IUT et en dessous une incrustation (image) d'une carte avec la position de l'IUT.

5) Le rapport final

Vous devez rédiger un rapport comportant les chapitres suivants :

- **Les analyses Alyze et W3C** (cf. chapitre 6 : « Validation du site »).
- **La conception des différentes pages :** pour chaque page, présentez et justifiez les choix de conception effectués, notamment le choix et l'architecture du modèle de mise en page utilisé (modèle classique, Flexbox ou Grid). Décrivez également les difficultés rencontrées et expliquez comment vous les avez résolues.
- **L'évolution de l'organisation du travail :** comparez la répartition initiale des tâches, définie lors de la première séance, avec la répartition effective à la fin du projet. Expliquez les éventuels changements intervenus et les raisons qui les ont motivés. Il est tout à fait normal que l'organisation et la répartition du travail évoluent au cours d'un projet.

Qualité attendue du rapport : Un bon document est un document dans lequel rien ne peut être ajouté et rien ne peut être supprimé.

Attention : le rapport doit être le reflet de votre travail et de votre réflexion personnelle. Les rapports générés par IA sont relativement faciles à détecter et leur utilisation sera sanctionnée.

Vous devez rédiger votre rapport en utilisant les outils bureautiques étudiés lors du TD de la SAE S1.06.

6) Validation du site

Le site doit correspondre aux critères de mise en ligne. Pour cela il ne doit présenter aucune erreur ni warning dans l'analyse par le validateur W3C : HTML ou CSS (un rapport d'analyse doit être fourni dans votre rapport).

De plus la sémantique du site doit avoir été choisie judicieusement afin de cibler une population jeune de futurs bacheliers qui chercheraient des informations sur le BUT. A cette fin, vous utiliserez l'analyseur de sémantique Alyze (dont vous fournirez un rapport dans le document à rendre). Dans le rapport vous justifierez/argumenterez quant au choix des mots-clés principaux et leur ordre d'apparition (densité Alyze.com).

Vous présenterez l'évolution du code et les améliorations des résultats d'analyse. Nous devons pouvoir observer et évaluer cette progression.

7) Evaluation

Vous serez évalués suivant ces critères :

- Rapport de répartition des tâches (initial) : 1 point ;
- Respect du nom de l'archive déposée et de sa taille : 1 point ;
- Respect du cahier des charges, de la charte graphique : 6 points ;
- Validation W3C : 2 points ;
- Analyse Référencement Alyze : 2 points ;
- Responsivité du site : 2 points.
- Qualité du code : 2 points ;
- Accessibilité du site : 1 point ;
- Qualité graphique du site : 1 point ;
- Rapport final : 2 points ;

Vous devrez effectuer les dépôts suivants :

- Rapport de répartition des tâches : à la fin de la première séance ;
- Site complet sous format d'une archive zip. L'archive doit contenir à sa racine :
    - Le dossier du site web
    - Le rapport final au format pdf

Attention : en raison des perturbations des séances de TP (blocus, grèves) et du passage en distanciel, les TP n'ont pas pu se dérouler dans des conditions normales d'encadrement et une partie du travail a dû être mené en autonomie. Le barème de ce mini-projet peut donc être modifié, après validation par l'équipe pédagogique.

8) Annexes

a) Charte graphique

Le site doit utiliser les couleurs de l'IUT et de l'université, à savoir :

_ le rouge et le blanc comme couleurs les plus importantes ;

_ le noir et le gris avec une importance moindre.

Vous pourrez décliner ces couleurs pour générer votre palette de couleur, vous pourrez vous aider de cet outil de création de palette et de ce générateur de palette.

En ce qui concerne la typographie, vous devrez choisir une police adaptée

b) Programmes nationaux

- Programme national du BUT : généralités sur toutes les formations.
- Programme national du BUT mention informatique : précision pour la composante informatique.

c) Sites utiles

- Site officiel du BUT
- Page Wikipédia du BUT
- Page du département informatique
- Site de la CNIL
- Validateur W3C
- Analyseur de sémantique : Alyze
- Outil de création de palette
- Générateur de palette

d) Tableau évaluations BUT S1

Ressource/SAÉ	C1 Réaliser un développement	C2 Optimiser des applications	C3 Administrer des systèmes	C4 Gérer des données	C5 Conduire un projet	C6 Travailler en équipe
SAÉ	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**
S1.01 Implémentation d'un besoin client	40					
S1.02 Comparaison d'approches algorithmiques		40				
S1.03 Installation d'un poste pour le développement			40			
S1.04 Création d'une base de données				40		
S1.05 Recueil de besoins					40	
S1.06 Découverte de l'environnement économique et écologique						40
Portfolio		Non évalué ce semestre				
P1.01 Portfolio			—			
Ressources	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**
R1.01 Initiation au développement	42	24				
R1.02 Développement d'interfaces web	12				18	5
R1.03 Introduction à l'architecture des ordinateurs		3	21			
R1.04 Introduction aux systèmes d'exploitation et à leur fonctionnement		3	21			
R1.05 Introduction aux bases de données et SQL				36		
R1.06 Mathématiques discrètes		15		18		
R1.07 Outils mathématiques fondamentaux		15				
R1.08 Gestion de projet & des organisations					27	11
R1.09 Économie durable et numérique				6		11
R1.10 Anglais technique	6		12			11
R1.11 Bases de la communication			6		15	11
R1.12 Projet professionnel et personnel						11
Total	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**